

题目

以下关于基因翻译问题中，错误的命题序号是：

命题1：

每一个氨基酸都被一个密码子（mRNA 中一个三核苷酸残基组成的片段）所编码，在所有密码子中，具有或兼具特殊信号功能的密码子的总数、与拥有最高密码子简并度的氨基酸种类数一致。

命题2：

如果将序列 5'-AUG UCU UAA-3' 在一个缺乏翻译释放因子的体外体系中进行翻译，核糖体将会识别到UAA密码子并招募一个携带亮氨酸（L）的tRNA，从而可以得到多肽 M-S-L。

命题3：

大肠杆菌蛋白质的摩尔分子质量约为 51 kDa。若核糖体每秒翻译 20 个核苷酸，按照生物化学中常用的估算方法，一个细胞合成这个蛋白质需要时间为1分15秒。

命题4：

一段人工合成的只含 1:5 比例 A 和 C 的多核糖核苷酸作为信使 RNA，该RNA合成蛋白质的氨基酸组成中，各个氨基酸按照分子量的由小到大，前五个的组成比例为150:30:5:5:1。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 1, 2

F. 1, 3

G. 1, 4

H. 2, 3

I. 2, 4

J. 3, 4

K. 1, 2, 3

L. 2, 3, 4

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 1, 2, 3, 4

P. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **K**

详细解析

根据所提供的信息，对这四个命题进行分析。

分析命题1：在64个mRNA密码子中，有3个密码子是终止密码子（UAA、UAG、UGA）、1个密码子是起始密码子（AUG，编码甲硫氨酸）、其余编码20个氨基酸，故具有或兼具特殊信号功能的密码子的总数为4。

CHECKPOINT

0.5 PTS

命题1：mRNA密码子中具有或兼具特殊信号功能的密码子的总数为4

mRNA密码子中，密码子简并度是指编码同一种氨基酸的密码子数量。其中简并度最高为6，分别为：

- 亮氨酸（Leu/L）：6（UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG）
- 精氨酸（Arg/R）：6（CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG）
- 丝氨酸（Ser/S）：6（UCU、UCC、UCA、UCG、AGU、AGC）

故拥有最高密码子简并度的氨基酸种类数为3。

CHECKPOINT

0.5 PTS

命题1：mRNA密码子中拥有最高密码子简并度的氨基酸种类数为3

因此，命题1中具有或兼具特殊信号功能的密码子的总数（4）、与拥有最高密码子简并度的氨基酸种类数不一致（3），命题1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

命题1错误

分析命题2：在翻译过程中，AUG编码甲硫氨酸（M），UCU编码丝氨酸（S），这两步正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

命题2：AUG编码甲硫氨酸（M），UCU编码丝氨酸（S）

然而，当核糖体遇到UAA这个终止密码子时，在正常情况下，该终止信号由释放因子蛋白质识别，该蛋白质会切断并释放合成好的多肽链，从而结束翻译。而在一个缺少释放因子的体系中，这个终止步骤无法完成。更重要的是，细胞中并不存在能够与UAA终止密码子配对的亮氨酸tRNA（亮氨酸的密码子是UUA/G或CUX）。因此，核糖体既不能招募亮氨酸tRNA来延长肽链，也无法释放已有的甲硫氨酸-丝氨酸（M-S）肽链。最终的结果是，核糖体会在UAA密码子处停滞不前，整个翻译过程停滞于此，不会合成出M-S-L多肽。

CHECKPOINT

1 PTS

翻译过程停滞，不会合成出M-S-L多肽，命题2错误

分析命题4：蛋白质质量为 51 kDa，单个氨基酸的平均质量约为 110 Da，因此，氨基酸数量为 $\frac{51000}{110} = 463.64 \approx 464$ 个，编码这个蛋白质的 mRNA 区域所需的核苷酸数量为 $464 \times 3 = 1392$ 个。

CHECKPOINT

1 PTS

命题3: 编码这个蛋白质的 mRNA 区域所需的核苷酸数量为 1392 个

因此, 合成一个分子质量约为 51 kDa 的大肠杆菌蛋白质大约需要 $\frac{1392}{20} = 69.6 \approx 70$ 秒, 命题3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

合成该蛋白大约需要1分10秒而非1分15秒, 命题3错误

分析命题4: 由于密码子由三个核苷酸组成, 因此在这条信使RNA上可能形成的密码子共有八种, 这些密码子所编码的氨基酸种类包括赖氨酸 (由AAA编码, 分子量 146.19 g/mol)、天冬酰胺 (AAC, 132.12 g/mol)、苏氨酸 (ACA、ACC, 119.12 g/mol)、谷氨酰胺 (CAA, 146.14 g/mol)、组氨酸 (CAC, 155.16 g/mol) 和脯氨酸 (CCA、CCC, 115.13 g/mol)。其分子量由小到大依次为脯氨酸、苏氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、赖氨酸、组氨酸。

CHECKPOINT

1 PTS

命题4: 组成蛋白质的氨基酸分子量由小到大依次为脯氨酸、苏氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、赖氨酸、组氨酸

对于每种氨基酸的出现频率:

- 脯氨酸: $P(\text{Pro}) = P(\text{CCA}) + P(\text{CCC}) = \left(\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6}\right) = \frac{25+125}{216} = \frac{150}{216}$

- 苏氨酸: $P(\text{Thr}) = P(\text{ACA}) + P(\text{ACC}) = \left(\frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6}\right) = \frac{5+25}{216} = \frac{30}{216}$

- 组氨酸: $P(\text{His}) = P(\text{CAC}) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{216}$

- 天冬酰胺和谷氨酰胺: $P(\text{Asn}) = P(\text{AAC}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{216}$

; $P(\text{Gln}) = P(\text{CAA}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{216}$

- 赖氨酸: $P(\text{Lys}) = P(\text{AAA}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$

因此，按照氨基酸分子量由小到大的前五个氨基酸，其依次的出现频率的比例为：150（脯氨酸）：30（苏氨酸）：5（天冬酰胺）：5（谷氨酰胺）：1（赖氨酸），故命题4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

正确的比例关系为150（脯氨酸）：30（苏氨酸）：5（天冬酰胺）：5（谷氨酰胺）：1（赖氨酸），命题4正确

从而选择选项 **K**。